

行列式的几种常见计算技巧和方法

(1) 用定义计算

(2) 用性质计算

(3) 重要结论:

设 A 是 m 阶方阵, B 是 n 阶方阵, 则

$$(1) \begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|; (2) \begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} C & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| \cdot |B|$$

$$(3) \begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|; (4) \begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} C & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| \cdot |B|.$$

1. 计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 7 & 11 & 6 & 5 & 7 \\ -1 & 8 & 1 & 8 & 1 \end{vmatrix}$$

2. 计算五阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 7 & 6 \\ 0 & 5 & 6 & 8 & 7 \\ 0 & 0 & 5 & 9 & 8 \end{vmatrix}$$

3. 设 A 为 3×3 矩阵, $|A| = -2$, 把 A 按列分块为 (A_1, A_2, A_3) , 其中 $A_j (j=1,2,3)$

是 A 的第 j 列, 则 $|A_3 - 2A_1, 3A_2, A_1| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta, \gamma$ 均为 4 维列向量, 且 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta| = a$, $|\beta + \gamma, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_1| = b$,

则 $|2\gamma, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2.1 定义法

例 1 计算行列式
$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\tau(4321)} a_{14} a_{23} a_{32} a_{41} = 24.$$

2.2 利用行列式的性质

2.2.1 化三角形法

例 2 计算行列式 $D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ 1 & a_1 + b_1 & a_2 & \dots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_1 & a_2 & \dots & a_n + b_n \end{vmatrix}.$

解：将该行列式第一行的 (-1) 倍分别加到第 $2, 3 \cdots (n+1)$ 行上去，

可得

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ 0 & b_1 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b_n \end{vmatrix} = b_1 b_2 \dots b_n.$$

2.2.2 连加法

例 3 计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x_1 - m & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix}.$

解: $D_n = \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n x_i - m & x_2 & \cdots & x_n \\ \sum_{i=1}^n x_i - m & x_2 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^n x_i - m & x_2 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix}$

$$= \left(\sum_{i=1}^n x_i - m \right) \begin{vmatrix} 1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 1 & x_2 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_2 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix}$$

$$= \left(\sum_{i=1}^n x_i - m \right) \begin{vmatrix} 1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & -m & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -m \end{vmatrix} = (-m)^{n-1} \left(\sum_{i=1}^n x_i - m \right).$$

2.2.3 逐行相加减

例 5 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} -a_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & a_2 & \vdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n & a_n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}.$

解: 将第一列加到第二列, 新的第二列加到第三列, 以此类推, 得:

$$D = \begin{vmatrix} -a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n & 0 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n & n+1 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{2n+2} (-1)^n (n+1) a_1 a_2 \cdots a_n = (-1)^n (n+1) a_1 a_2 \cdots a_n.$$

.

“爪”字型行列式

形如 $\begin{vmatrix} a_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ c_1 & a_1 & & & \\ c_2 & & a_2 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ c_n & & & & a_n \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} b_n & \cdots & b_2 & b_1 & a_0 \\ & & & a_1 & c_1 \\ & & & a_2 & c_2 \\ & & \ddots & & \vdots \\ a_n & & & & c_n \end{vmatrix},$

$$\begin{vmatrix} c_n & & & & a_n \\ \vdots & & & \ddots & \\ c_2 & & a_2 & & \\ c_1 & a_1 & & & \\ a_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_n & & & & c_n \\ & \ddots & & & \\ & & a_2 & & c_2 \\ & & & a_1 & c_1 \\ b_n & \cdots & b_2 & b_1 & a_0 \end{vmatrix}$$

这样的行列式，形状像个

“爪”字，故称它们为“爪”字型行列式。

4.2.2 计算方法

利用对角线消去行列式中的“横线”或“竖线”，均可把行列式化成“三角形”行列式。此方法可归纳为：“爪”字对角消竖横。

例 14 计算行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_2 & & & \\ 1 & & a_3 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 1 & & & & a_n \end{vmatrix}$ ，其中 $a_i \neq 0, i = 1, 2, \cdots, n$.

分析：这是一个典型的“爪”字型行列式，计算时可将行列式的第

$i(i = 2, 3, \dots, n.)$ 列元素乘以 $-\frac{1}{a_i}$ 后都加到第一列上，原行列式可化为三

角形行列式.

$$\text{解: } \begin{vmatrix} a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_2 & & & \\ 1 & & a_3 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 1 & & & & a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 - \sum_{i=2}^n \frac{1}{a_i} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_2 & & & \\ 0 & & a_3 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & & & & a_n \end{vmatrix}$$

$$= a_2 a_3 \cdots a_n \left(a_1 - \sum_{i=2}^n \frac{1}{a_i} \right).$$

“么”字型行列式

$$\text{形如 } \begin{vmatrix} & & & c_n & a_n \\ & & \ddots & \ddots & \\ & c_2 & a_2 & & \\ c_1 & a_1 & & & \\ a_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_0 & c_1 & & & \\ b_1 & a_1 & c_2 & & \\ b_2 & & a_2 & \ddots & \\ & & & \ddots & c_n \\ b_n & & & & a_n \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} b_n & \cdots & b_2 & b_1 & a_0 \\ & & & a_1 & c_1 \\ & & a_2 & c_2 & \\ & \ddots & \ddots & & \\ a_n & c_n & & & \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_n & & & & b_n \\ c_n & \ddots & & & \vdots \\ & \ddots & a_2 & & b_2 \\ & & c_2 & a_1 & b_1 \\ & & & c_1 & a_0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} b_n & & & & a_n \\ \vdots & & & \ddots & c_n \\ b_2 & & a_2 & \ddots & \\ b_1 & a_1 & c_2 & & \\ a_0 & c_1 & & & \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} a_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ c_1 & a_1 & & & \\ & c_2 & a_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & c_n & a_n \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_n & c_n & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & a_2 & c_2 & \\ & & & a_1 & c_1 \\ b_n & \cdots & b_2 & b_1 & a_0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} & & & c_1 & a_0 \\ & & c_2 & a_1 & b_1 \\ & \ddots & a_2 & & b_2 \\ c_n & \ddots & & & b_1 \\ a_n & & & & b_n \end{vmatrix} \text{ 这$$

样的行列式，形状像个“么”字，因此常称它们为“么”字型行列式.

4.3.2 计算方法

利用“么”字的一个撇消去另一个撇，就可以把行列式化为三角形行列式．此方法可以归纳为：“么”字两撇相互消．

注意：消第一撇的方向是沿着“么”的方向，从后向前，利用 a_n 消去 c_n ，然后再用 a_{n-1} 消去 c_{n-1} ，依次类推．

例 15 计算 $n+1$ 阶行列式 $D_{n+1} = \begin{vmatrix} & & & & 1 & -1 \\ & & & & 1 & -1 & b_1 \\ & & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ 1 & -1 & & & & & b_{n-1} \\ -1 & & & & & & b_n \end{vmatrix}.$

解：从最后一行开始后一行加到前一行（即消去第一撇），得

$$\begin{aligned} D_{n+1} &= \begin{vmatrix} & & & & -1 + \sum_{i=1}^n b_i \\ & & & & -1 & \sum_{i=1}^n b_i \\ & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & -1 & & & b_{n-1} + b_n \\ -1 & & & & & b_n \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \bullet (-1)^n \left(-1 + \sum_{i=1}^n b_i \right) \\ &= (-1)^{\frac{n(n+3)}{2}} \left(-1 + \sum_{i=1}^n b_i \right). \end{aligned}$$